

§ 26. Расстояние между параллельными прямыми

Теорема (о расстоянии между параллельными прямыми).

Все точки одной из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой.

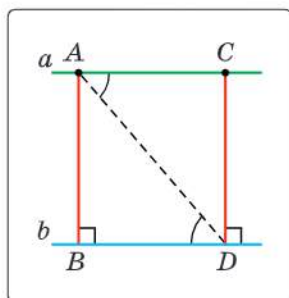


Рис. 284

Дано: $a \parallel b$, $A \in a$, $C \in a$, $AB \perp b$, $CD \perp b$ (рис. 284).

Доказать: $AB = CD$.

Доказательство. По свойству параллельных прямых $\angle ACD = 90^\circ$. Проведем отрезок AD . Углы CAD и BDA равны как внутренние накрест лежащие при параллельных прямых a и b и секущей AD . Прямоугольные треугольники ABD и ACD равны по гипотенузе (AD — общая) и острому углу ($\angle CAD = \angle BDA$). Откуда $AB = CD$. Теорема доказана.

Следствие.

Все точки, лежащие в одной полуплоскости относительно данной прямой и равноудаленные от нее, лежат на прямой, параллельной данной.

Доказательство. Пусть перпендикуляры AB и CD к прямой b равны (см. рис. 284). Прямая a , проходящая через точку A параллельно прямой b , будет пересекать луч DC в некоторой точке C_1 . По теореме о расстоянии между параллельными прямыми $C_1D = AB$. Но $CD = AB$ по условию. Значит, точка C совпадает с точкой C_1 и лежит на прямой a , которая параллельна прямой b . Утверждение доказано.

В силу того что прямая, перпендикулярная одной из двух параллельных прямых, перпендикулярна и другой прямой, перпендикуляр AB к прямой b будет перпендикуляром и к прямой a (см. рис. 284). Поэтому такой перпендикуляр называют *общим перпендикуляром* двух параллельных прямых.

Определение. Расстоянием между параллельными прямыми называется расстояние от произвольной точки, взятой на одной из этих прямых, до другой прямой.

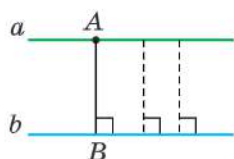


Рис. 285

Если $a \parallel b$, $A \in a$ и $AB \perp b$, то расстояние между прямыми a и b равно длине перпендикуляра AB (рис. 285). Доказанная теорема гарантирует, что расстояние от всех точек одной из параллельных прямых до другой прямой одинаковое.



Задания к § 26

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. В четырехугольнике $ABCD$ $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$, $AB = 32$ см, $\angle ADC = 150^\circ$. Найти расстояние между прямыми AD и BC .

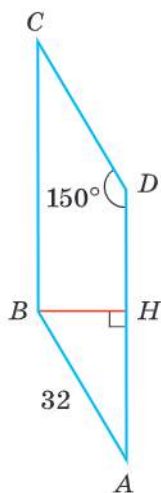


Рис. 286

Решение. $\angle BAD + \angle ADC = 180^\circ$ как сумма внутренних односторонних углов при параллельных прямых AB и CD и секущей AD (рис. 286). Тогда $\angle BAD = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$.

Расстояние между параллельными прямыми измеряется длиной перпендикуляра, опущенного из любой точки одной из прямых на другую прямую. Опустим перпендикуляр BH на прямую AD . В прямоугольном треугольнике ABH катет BH лежит против угла в 30° . Поэтому он равен половине гипотенузы. Значит, $BH = \frac{1}{2}AB = 16$ см.

Ответ: 16 см.

Задача 2. Найти геометрическое место точек, равноудаленных от двух данных параллельных прямых.

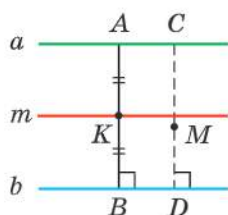


Рис. 287

Решение. 1) Пусть a и b — данные параллельные прямые (рис. 287). Через середину K перпендикуляра AB проведем прямую m , параллельную прямой a . По теореме о расстоянии между параллельными прямыми все точки прямой m равноудалены от прямых a и b на расстояние $\frac{1}{2}AB$.

2) Пусть некоторая точка M (см. рис. 287) равноудалена от прямых a и b . Проведем через точку M прямую CD , перпендикулярную b , где CD — общий перпендикуляр прямых a и b . Точка M лежит внутри полосы, ограниченной прямыми a и b (докажите это самостоятельно). Так как $CM = MD$, то $MD = \frac{1}{2}CD = \frac{1}{2}AB = KB$. По следствию из теоремы о расстоянии между параллельными прямыми точки K и M лежат на прямой KM , параллельной прямой b . Но через точку K проходит единственная прямая m , параллельная b . Значит, точка M принадлежит прямой m .

Таким образом, все точки прямой m равноудалены от прямых a и b . И любая равноудаленная от них точка лежит на прямой m . Прямая m , проходящая через середину общего перпендикуляра прямых a и b , — искомое геометрическое место точек.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 246.** Прямая a параллельна прямой b , прямая c параллельна прямой b . Расстояние между a и b равно 3 см, а между b и c равно 5 см. Чему может быть равно расстояние между прямыми a и c ? Рассмотрите все варианты.
- 247.** Две параллельные прямые пересекаются секущей в точках A и B . Прямая AB составляет с одной из параллельных прямых угол 30° . Расстояние между этими параллельными прямыми равно 8,5 см. Найдите длину отрезка AB .

- 248.** Докажите, что прямая, равноудаленная от двух данных параллельных прямых, делит пополам любой отрезок с концами на этих параллельных прямых.
- 249.** Через вершину B равнобедренного треугольника ABC проведена прямая b , параллельная основанию AC . Найдите расстояние между прямой b и прямой AC , если известно, что $\angle ABC = 120^\circ$, $AB + BC = 64$ см.
- 250.** Через вершину A равнобедренного треугольника ABC с основанием AC проведена прямая a , параллельная боковой стороне BC . Найдите боковую сторону треугольника ABC , если расстояние между прямыми a и BC равно 19 см и $\angle BAC = 15^\circ$.
- 251.** В окружности с центром в точке O и радиусом 8,1 см проведены диаметры AB и CD . Угол AOC равен 60° . Докажите, что прямые AD и CB параллельны, и найдите расстояние между ними.
- 252*.** Объем прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 120 дм^3 , $AD = 5 \text{ дм}$, $DC = 4 \text{ дм}$ (рис. 288). Найдите расстояние между прямыми DC и $D_1 C_1$.
- 253*.** Докажите, что сумма расстояний от точки, взятой на основании равнобедренного треугольника, до прямых, содержащих его боковые стороны, равна высоте треугольника, проведенной к боковой стороне.
- 254*.** При помощи линейки с параллельными краями разделите данный угол пополам.
- 255*.** В тетради отметьте точки A , B и C (рис. 289). При помощи чертежного треугольника проведите через эти точки три попарно параллельные прямые так, чтобы расстояния от средней прямой до двух крайних были равны.

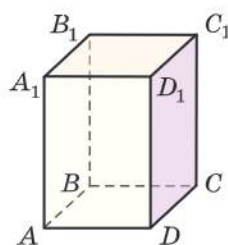


Рис. 288

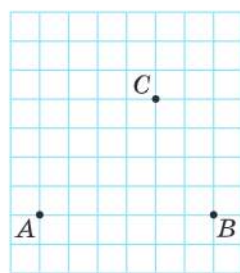


Рис. 289



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Свойство катета прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30° .
2. Как определяется расстояние между параллельными прямыми.

Умеем

1. Доказывать теорему о расстоянии между параллельными прямыми.
2. Доказывать теорему о свойстве катета, лежащего против угла в 30° .

Геометрия 3D

Расстоянием между параллельными плоскостями называется длина перпендикуляра, опущенного из точки, принадлежащей одной из плоскостей, на другую плоскость (рис. 290). В вашем классе пол и потолок — части параллельных плоскостей. Расстояние между ними равно высоте классной комнаты.

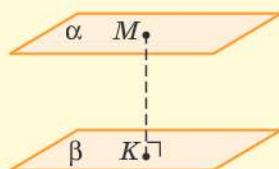


Рис. 290

Высотой прямой призмы называется расстояние между плоскостями оснований. Отрезок KK_1 — перпендикуляр к плоскости ABC , равный высоте призмы. У прямой призмы боковые ребра перпендикулярны плоскостям оснований. Поэтому высота призмы равна длине бокового ребра, то есть $AA_1 = KK_1$ (рис. 291).

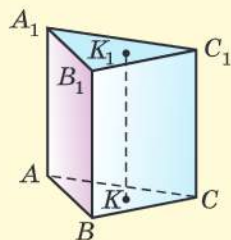


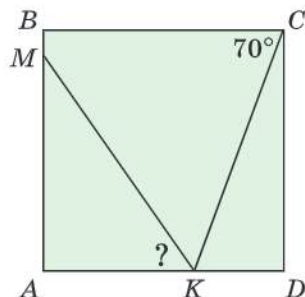
Рис. 291

Задача. Найдите высоту прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$, если треугольник ABC — равнобедренный с периметром 48 см, а все боковые грани призмы — квадраты (см. рис. 291).

Реальная геометрия

Задача 1. Квадратный лист картона, показанный на рисунке, разрезают по прямым $СК$ и $КМ$. При этом прямая $СК$ составляет с верхней стороной квадрата угол 70° , а разрез $КМ$ делит угол $АКС$ пополам.

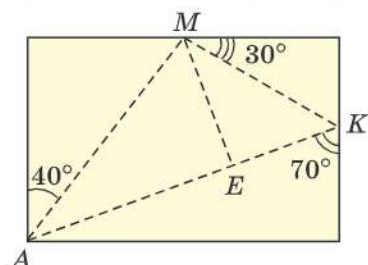
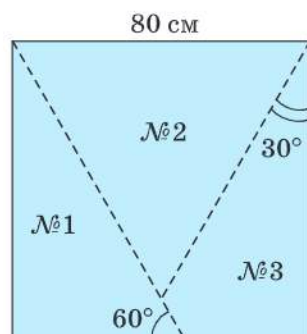
1) Определите, под каким углом к нижней стороне квадрата следует сделать разрез $КМ$.



- 2) Определите углы полученных треугольников.
- 3) Найдите углы четырехугольника $KMBC$.

Задача 2. Квадратный отрез материи со стороной 80 см нужно раскроить на 3 части, как показано на рисунке.

- 1) Составьте алгоритм выполнения задания.
- 2) Вырежьте из бумаги квадрат в масштабе 1 : 10 к данному отрезку материи и сделайте раскрой этого квадрата согласно условию.
- 3) Найдите путем расчетов и непосредственным измерением углы каждой фигуры.
- 4) Вычислите периметр фигуры № 2.



Задача 3. Из прямоугольного листа фанеры вырезали треугольник AMK , как показано на рисунке. Затем его разрезали по высоте ME . Найдите все углы треугольника AMK , треугольника AME и треугольника KME .

Моделирование

Ребята нашли схему примерного определения ширины реки в походных условиях (рис. 292). Однако сама инструкция оказалась оборванной.

Помогите ребятам восстановить текст инструкции. Смоделируйте математическое решение этой практической задачи. Попробуйте применить данный метод на практике, определив, например, ширину беговой дорожки или школьного стадиона.

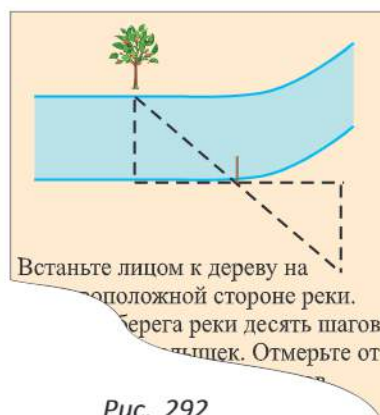


Рис. 292

ЗАПОМИНАЕМ

1. Сумма углов треугольника равна 180° .
2. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним.
3. Катет меньше гипотенузы. Перпендикуляр меньше наклонной, проведенной из той же точки к одной прямой.
4. Прямоугольные треугольники могут быть равны: 1) по двум катетам; 2) по катету и прилежащему острому углу; 3) по катету и

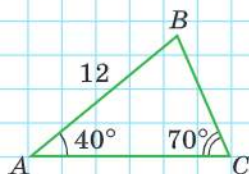
противолежащему острому углу; 4) по гипотенузе и острому углу; 5) по катету и гипотенузе.

5. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30° , равен половине гипотенузы. Если катет равен половине гипотенузы, то он лежит против угла в 30° .
6. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, а против большего угла — большая сторона.
7. В треугольнике любая сторона меньше суммы двух других его сторон (неравенство треугольника).
8. Любая точка биссектрисы равноудалена от сторон угла. Если точка внутри угла равноудалена от сторон угла, то она лежит на биссектрисе этого угла.
9. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы. Если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то треугольник прямоугольный.
10. Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке (2-я замечательная точка).
11. Расстояние от любой точки одной из параллельных прямых до другой прямой есть величина постоянная.

Проверяем себя

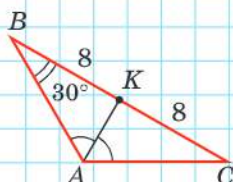
Задание 1

В $\triangle ABC$ найдите сторону AC .



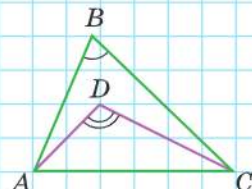
Задание 2

Найдите расстояние от точки B до прямой AC .



Задание 3

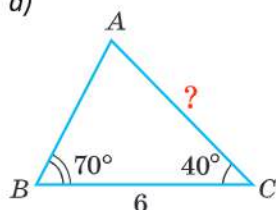
Докажите, что $\angle ABC$ меньше $\angle ADC$.



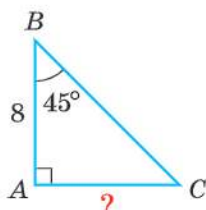
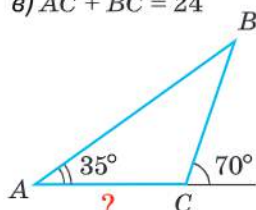
Подготовка к контрольной работе 4

1. Найдите AC на рисунках а)–в).

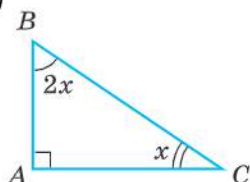
а)



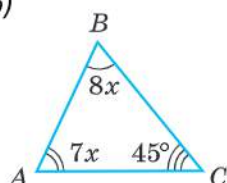
б)

в) $AC + BC = 24$ 2. По данным на рисунках найдите наибольший угол треугольника ABC .

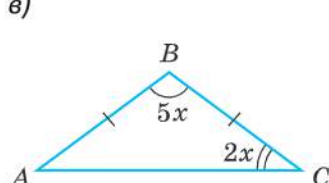
а)



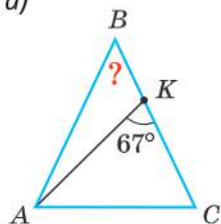
б)



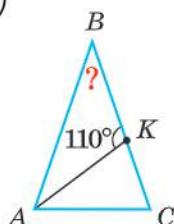
в)

3. Найдите угол B , если $AB = BC$, $AK = AC$.

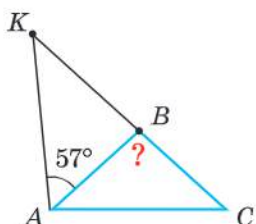
а)



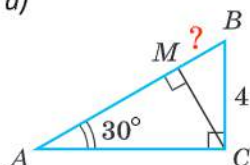
б)



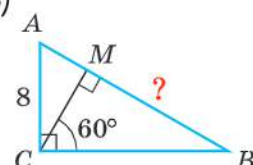
в)

4. $\angle C = \angle M = 90^\circ$. Найдите длину отрезка MB .

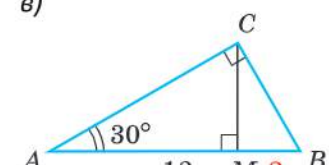
а)



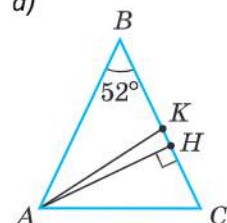
б)



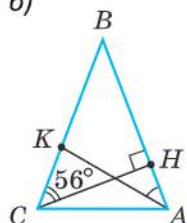
в)

5. $AB = BC$, AK — биссектриса треугольника ABC . Найдите угол KAH .

а)



б)



в)

